BÖLÜM 13

MALİYETLER VE FİNANSAL PLANLAMA

EPC proje kârlılığı, GES yatırım finansmanı, nakit akışı, risk ve karar modelleri

Kasım 2026 • Türkiye • Şirket yönetimi ve finans ekibi için

RAPOR ÇERÇEVESİ	UYGULAMA
Kapsam	SEMP Grup EPC/montaj iş modeli + müşterinin veya şirketin GES yatırım modeli
Para birimi	Karşılaştırılabilir örnekler için sabit USD; gerçek projelerde TL bazlı döviz, KDV ve vergi modeli şart
Model ayrımı	Uluslararası doğrulanmış veriler [K01–K04] ile finansal eğitim senaryoları açıkça ayrıdır
Karar koşulu	Gerçek teknik keşif, 3 tedarikçi teklifi, saatlik tüketim, yazılı finansman teklifi olmadan yatırım onayı verilmez

YÖNETICIYE BAŞLANGIÇ NOTU EPC kâr marjı ile santral sahibi yatırımcının IRR'si aynı gösterge değildir. SEMP Grup açısından sözleşme ve finansman riski; yatırımcı açısından üretim, elektrik fiyatı ve öz tüketim belirleyicidir.

01 Yönetici özeti ve karar gereksinimleri

Bu rapor, GES sektörüne girişte iki birbirinden farklı ekonomik yapıyı tek yönetim dosyasında birleştirir: (A) SEMP Grup'un proje tasarlayıp tedarik/montaj sağlayarak kâr elde etmesi, (B) yatırımcının bir tesisi finanse ederek elektrik giderinden tasarruf etmesi veya ihtiyaç fazlasını satması. Şirket tek projede her iki rolde de bulunabilir; fakat ayrı finansal tablolar tutulmalıdır.

YÖNETİM GÖSTERGESİ	500 kWp ÖRNEK	ANLAMI
EPC sözleşme bedeli	420.000 USD	Eğitim amaçlı, vergiler hariç örnek
EPC proje kârı	36,000 USD / %8.6	Doğrudan maliyet, risk rezervi ve ayrılmış genel gider sonrası
Zirve işletme sermayesi	46.000 USD	Örnek hakediş/sipariş takvimiyle en büyük geçici nakit açığı
Yatırımcı ilk yıl üretimi	725.000 kWh	500 kWp × 1.450 kWh/kWp; saatlik profille yeniden doğrulanacak
Yatırımcı IRR	%18,4	25 yıllık temsili, finansmansız proje nakit akışı
Yatırımcı NPV	178.910 USD	%12 iskonto; yatırımcının kârı değil, bugünkü net değer



Şekil 1. EPC yüklenici kârlılığı ile yatırımcı fizibilitesi ayrı hesaplanmalıdır.

Yönetim toplantısında verilecek altı karar

- Öncelik: çatı GES EPC, arazi GES EPC, yalnız mühendislik veya kendi tesis yatırımı mı?

- Her satış teklifinde asgari hedef proje marjı ve azami fiyat/kur riski sınırı nedir?
- Panel ve inverter siparişi için hangi müşteri avansı ve banka limiti gerekiyor?
- Müşteri üretim değeri hangi 12 aylık fatura ve saatlik tüketim profiline dayanacak?
- Yatırım iskonto oranı, borç yapısı ve kur senaryolarını hangi finans sorumlusu onaylayacak?
- Nihai GO/NO-GO kararı için hangi teknik, hukuki, tedarik ve finansal kanıtlar zorunlu?

02 Veri güvenilirliği ve hesaplama ilkeleri

KOD	VERİ GRUBU	KULLANIM SINIRI
A — Doğrulanmış	IRENA, IEA PVPS, NLR/ATB, EPDK, TCMB, TÜİK	Kaynağın tarih/yıl, coğrafya ve AC–DC birimi korunur.
B — Gerçek şirket verisi	Tedarikçi teklifi, müşteri faturası, banka teklifi	Henüz alınmadı; birim fiyat, vergi ve süreleri doldurulacak.
C — Temsili model	USD/kWp, enerji değeri, öz tüketim, finansman	Yalnız metodoloji göstermek içindir; Türkiye piyasası teklifi değildir.

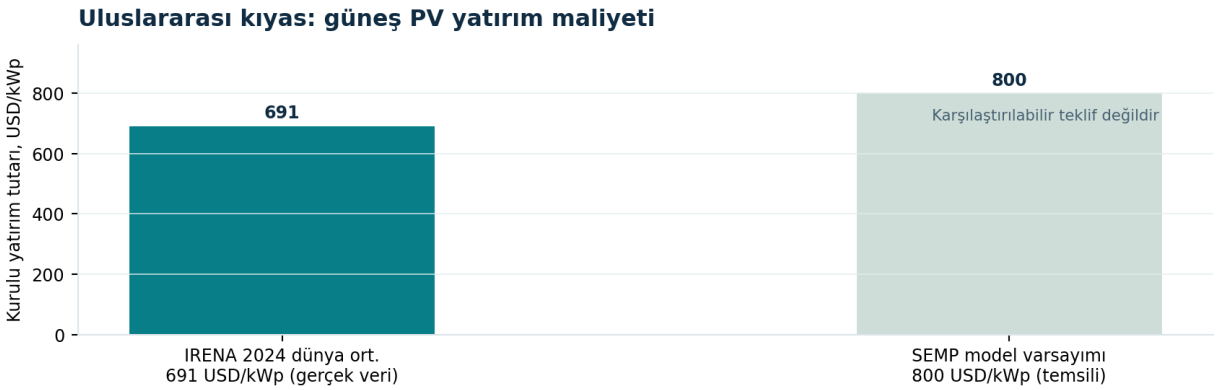
Karışıklığı önlemek için bu rapordaki bütün temsili NPV/IRR hesapları sabit satın alma gücünde USD ile kurulmuştur. Yıllık elektrik birim değeri, O&M ve diğer değerler baz modelde reel olarak sabittir; üretim degradasyonu uygulanır. Gerçek proje çalışmasında TL tarifesi, TCMB döviz kuru, artış varsayımları, vergiler ve banka finansmanı ayrı ve tutarlı nominal/ reel modellerde işlenmelidir.

KRITIK FINANSAL AYRIM “KDV dahil teklif bedeli”, “işverenin toplam proje maliyeti”, “EPC şirketinin geliri” ve “yatırımcının CAPEX’i” aynı sayı olmak zorunda değildir; kapsam dışı işler, finansman, KDV iadesi/indirimi ve bağlantı yatırımları sonucu değiştirir.

03 Türkiye pazarı ve uluslararası maliyet referansları

Enerji Bakanlığına göre Eylül 2026 sonunda Türkiye’nin güneş kaynaklı elektrik kurulu gücü 28.222 MW’a ulaşmıştır. [K01] IRENA, 2025 yılında işletmeye alınan büyük ölçekli PV yatırımlarında küresel ortalama LCOE’yi yaklaşık 44 USD/MWh olarak raporlar. [K02] IRENA’nın 2024 küresel büyük ölçekli PV yatırım ortalaması ise 691 USD/kWp (DC bazında) olarak verilmiştir. [K03] Bu kıyaslar Türkiye’deki 100–500 kWp ticari çatı işi için teklif veya bağlayıcı fiyat değildir.

KAYNAK	VERİ	YÖNETİMDE KULLANIM
ETKB — Eyl. 2026	28.222 MW güneş kurulu gücü	Pazar ölçeği ve bakım/servis potansiyeli [K01]
IRENA — 2025	44 USD/MWh dünya genelinde LCOE	Yalnız uluslararası maliyet bağlamı [K02]
IRENA — 2024	691 USD/kWp dünya genelinde büyük ölçek CAPEX	Ölçek ve coğrafya farkı nedeniyle doğrudan fiyat değil [K03]
IEA PVPS — 2026	2025 sonunda küresel toplam PV yaklaşık 2,96 TW	Sektör büyümesi bağlamı [K04]
NLR/ATB — 2025	Ticari / utility CAPEX, O&M ve kapasite faktörü metodolojileri	Model varsayımlarını sınıflandırma [K05]



Şekil 2. Kaynaklı dünya ortalaması ile örnek şirket senaryosu; farklı ölçekteki projelerin doğrudan fiyat karşılaştırması değildir.

Türkiye'de teklifleri etkileyen kalemler

- Çatı güçlendirme, su yalıtımı, vinç/erişim, konstrüksiyon ve yangın/saha emniyeti.
- Şebeke kapasitesi, trafo/OG bağlantısı, ölçüm panosu ve kabul/başvuru işlemleri.
- Dövizli panel–inverter tedariki, TL işçilik ve sahada değişen lojistik/depoya taşıma giderleri.
- Proje kapsamı, garanti, performans sorumluluğu, teslim takvimi ve işletme servis seviyesi.

04 Maliyet sözlüğü ve muhasebe ayrımları

TERİM	PRATİK ANLAM	YANLIŞ KULLANIM
CAPEX	Yatırıma ilişkin başlangıç sermaye harcaması	Tüm EPC fiyatını vergisel açıdan otomatik gider saymak
OPEX / O&M	Bakım, sigorta, izleme, temizlik, işletme gideri	İnverter değişimi riskini sıfır kabul etmek
BOS	Modül/inverter dışı mekanik-elektrik altyapı	"Tüm BOS otomatik aynı orandadır" demek
Brüt marj	(Satış−doğrudan maliyet)/satış	Brüt marjı mark-up ile karıştırmak
Katkı / proje kârı	Doğrudan maliyet, rezerv ve genel gider sonrası	Bunu şirketin vergi sonrası net kârı saymak
IRR / NPV / DSCR	İç verim / net bugünkü değer / borç ödeme karşılama	Bunları finansman varsayımı belirtilmeden karşılaştırmak
kWp (DC) / kWe (AC)	Panel DC gücü / inverter veya bağlantı AC gücü	USD/kW hesabında DC/AC paydasını gizlemek
Öz tüketim	Üretilen enerjinin zaman içinde tüketimle eşleşen kısmı	Her üretim kWh'ını tam perakende faturadan düşmek

05 Örnek GES yatırım maliyetleri: 100 / 500 / 1.000 kWp

Aşağıdaki tutarlar, sermaye ihtiyacını karşılaştırabilmek için tarafımızca oluşturulmuş eğitim senaryolarıdır. Türkiye'de 2026 tarihli tedarikçi teklifi veya ortalama piyasa fiyatı değildir. Bütün değerler KDV, arsa satın alımı, özel trafo/bağlantı yatırımı, faiz ve istisnai güçlendirme giderleri hariç temel CAPEX modelidir.

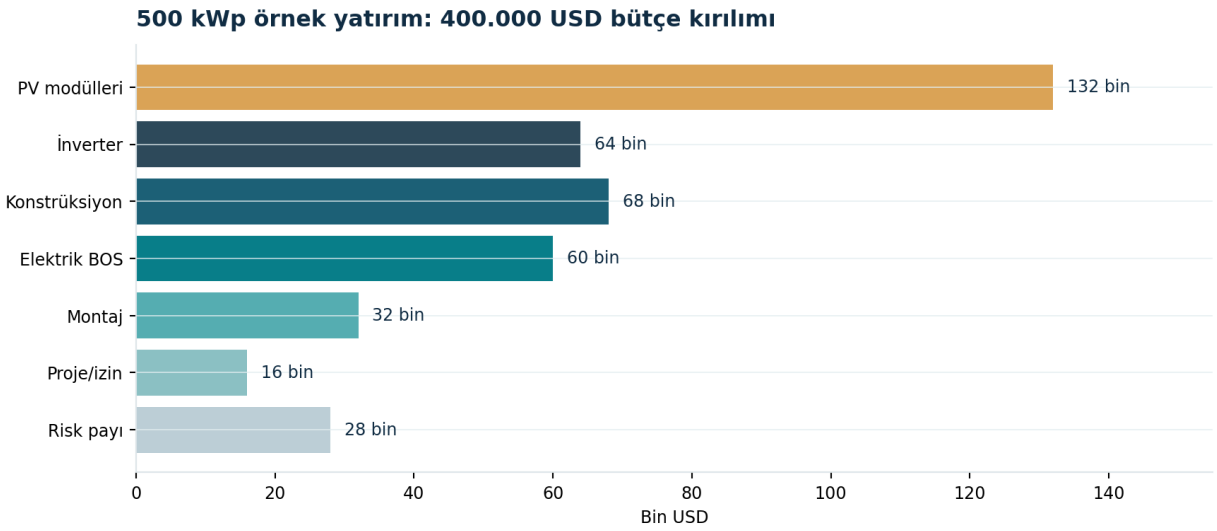
ÖLÇEK (DC)	MODEL USD/kWp	MODEL CAPEX	GÜÇ BAZLI YORUM
100 kWp	1.050	105.000 USD	Küçük çatı: mobilizasyon/işçilik birim payı artabilir
500 kWp	800	400.000 USD	Orta ölçek sanayi çatı: baz model
1.000 kWp	760	760.000 USD	Ölçek indirimi varsayımı; trafo hariç

100–500–1.000 kWp modelleri hangi durumda bozulur?

ETKEN	MALİYETE ETKİ	KONTROL
Çatının güçlendirilmesi	Beklenmeyen yüksek ek CAPEX	Statik rapor / keşif / bağımsız kontrol
OG bağlantısı / trafo	Toplam maliyeti belirgin yükseltebilir	Bağlantı görüşü ve tek hat projesi
Düşük adet / özel panel	Birim ekipman maliyetini artırır	Aynı teknik şartnameyle en az üç teklif
Kur farkı / termin	Ekipman sipariş maliyetini değiştirir	Kur/escalation ve teklif geçerlilik maddesi
Lojistik / çatı erişimi	Vinç, sepetli platform, nakliye artışı	Şantiye metraj ve saha erişim planı
Kabul sonrası hizmet	Toplam yaşam döngüsü maliyetini artırır	Garanti ve O&M kapsamının ayrıştırılması

06 500 kWp yatırımcı CAPEX kırılımı ve BOM finansmanı

KALEM	VARSAYIMSAL USD	PAY	DOĞRULAMA BELGESİ
PV modülleri	132.000	%33,0	Üç teknik/finansal teklif + sözleşme
İnverter	64.000	%16,0	Üç teknik/finansal teklif + sözleşme
Konstrüksiyon	68.000	%17,0	Üç teknik/finansal teklif + sözleşme
Elektrik BOS	60.000	%15,0	Üç teknik/finansal teklif + sözleşme
Montaj	32.000	%8,0	Üç teknik/finansal teklif + sözleşme
Proje/izin	16.000	%4,0	Üç teknik/finansal teklif + sözleşme
Risk payı	28.000	%7,0	Üç teknik/finansal teklif + sözleşme



Şekil 3. 500 kWp örnek CAPEX bileşenleri; fiyatlar piyasa teklifi değildir.

BOM fiyat toplama: zorunlu alanlar

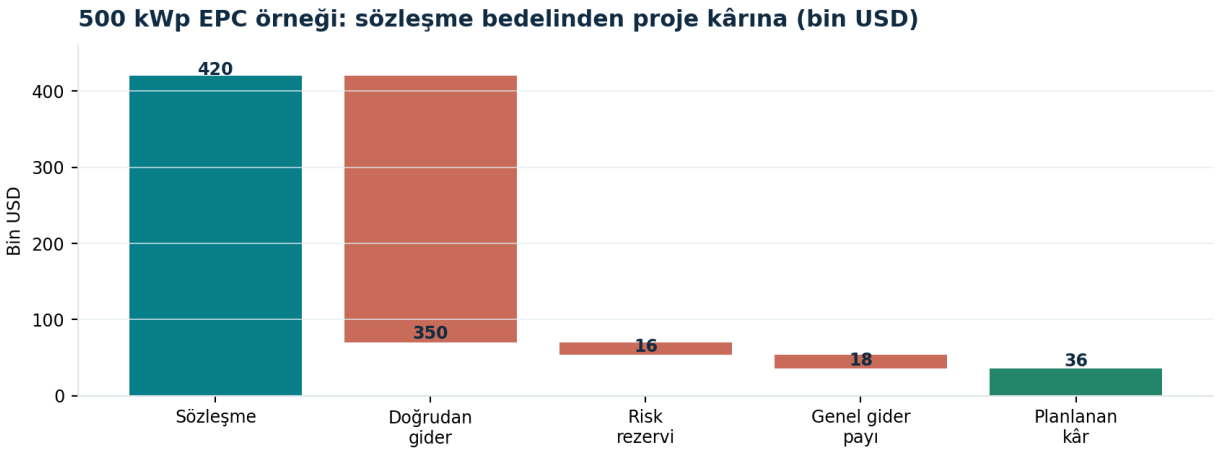
KALEM	MİKTAR / ÖLÇÜ	FİYAT İSTEME ŞARTI
PV panel	W, adet, toplam kWp	Aynı güç/teknoloji sınıfı; garanti, seri no, IEC
İnverter	kWe, adet, MPPT sayısı	DC/AC teknik uyum, servis, haberleşme
Konstrüksiyon	kg/m², montaj takımı	Statik ve rüzgâr/kar yükü, korozyon sınıfı
DC/AC BOS	kablo m, kesit, pano adet	Tek hat, kesit ve koruma hesabı
OG / sayaç	proje bazlı	Bağlantı anlaşması ve şartnameye göre

KALEM	MİKTAR / ÖLÇÜ	FİYAT İSTEME ŞARTI
Montaj işçiliği	adam-gün / alt yüklenici	İSG, eğitim, kabul işçilik kapsamı
Proje/kabul	hizmet tanımı	İmzacı, onay, test ve teslim dokümanları
Garanti/servis	yıl ve kapsam	Müşteri işçilik garantisi / üretici ürün garantisi

07 EPC yüklenici fiyatlandırması ve kârlılık

SEMP Grup'un geliri, yüklenici sıfatıyla aldığı sözleşme bedelinden kaynaklanır. Aşağıdaki 500 kWp EPC örneği, montaj sürecindeki ticari kârın neden yalnız ekipman fiyatından anlaşılamayacağını göstermek içindir. Yatırımcı CAPEX modeliyle aynı varsayımsal projeyi anlatır; fakat tutarlar tarafların kapsam farklarından dolayı birebir eşit değildir.

EPC GELİR / GİDER	USD	NOT
EPC sözleşme toplamı	420.000	Vergi hariç varsayımsal satış
Panel tedariği	130.000	Teklif/teslim kapsamı belirlenecek
İnverter tedariği	60.000	Kablo ve uygunluk ayrı kontrol
Konstrüksiyon + BOS	77.000	Elektrik/mekanik malzeme
Saha işçilik ve kurulum	44.000	İSG, montaj, alt yüklenici
Mühendislik	16.000	Keşif, proje, kontrol
Lojistik	11.000	Nakliye, vinç, sevkiyat
Kabul, sigorta, kalite	12.000	Test/teslim/koruma ve kalite
Doğrudan maliyet toplamı	350.000	Bütçe kalemleri toplamı
Risk / beklenmeyen gider rezervi	16.000	Yasal sabit oran değildir
Genel gider proje payı	18.000	Ofis, teklif, yönetim vb.
Planlanan proje kârı	36,000 / %8.6	Vergi/finansman ve şirket genel net kârı değil



Şekil 4. Sözleşme bedelinden planlanan proje kârına geçiş (varsayımsal).

Kâr marjı ile maliyet üzerine eklenen oran aynı değil

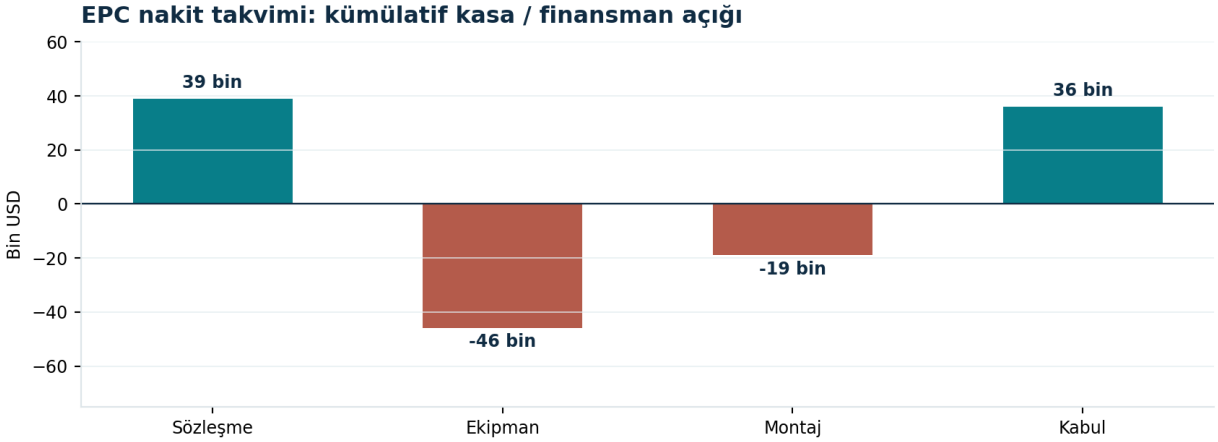
FORMÜL	SENARYO	YORUM
Brüt marj = (satış−doğrudan maliyet) / satış	(420−350)/420 = %16,67	Risk rezervi/genel gider öncesi
Planlanan proje kâr marjı = proje kârı / satış	36/420 = %8,57	Vergi/borçlanma finansmanı hariç

FORMÜL	SENARYO	YORUM
Mark-up = proje kârı / toplam ekonomik maliyet	36/384 = %9,38	%8,57 marjla aynı değildir

08 EPC hakediş, avans ve işletme sermayesi

EPC projesi kârlı görünse bile sipariş ve tahsilat zamanlaması şirketi nakit sıkışıklığına sokabilir. Aşağıdaki model, toplamda 36.000 USD kârın bulunduğu işte bile kısa süreli 46.000 USD işletme sermayesi ihtiyacının doğabileceğini gösteriyor.

AŞAMA	TAHSİLAT	ÖDEME	KÜMÜLATİF KASA
Sözleşme	63.000	24.000	39.000
Ekipman siparişi	105.000	190.000	-46.000
Montaj	147.000	120.000	-19.000
Test ve kabul	105.000	50.000	36.000



Şekil 5. EPC örneğinde sözleşme–sipariş–montaj–kabul nakit açığı; vergiler/teminat kesintisi ayrıca modellenir.

- Müşteri avansı en az kritik ekipman peşinatını karşılayacak mı? Tedarikçi vadesi ve banka limitini eşleştir.
- Yüzde beş veya onluk teminat/retention kesintisi, kabul gecikmesi ve döviz fiyat farkı için ek tampon hesapla.
- Proje başlangıcında 13 haftalık haftalık nakit akışı ve sipariş bazlı ödeme onay sistemi kur.
- Açık risk ve finansman giderini sadece satış fiyatına yedirip unutma; ayrı satırda görünür tut.

09 EPC teklifinde maliyet artışı duyarlılığı

ŞOK	KÂRA ETKİ	KALAN PROJE KÂRI
Başlangıç	0 USD	36.000 USD
Panel + inverter + BOS maliyeti %5 artar	−13.350 USD	22.650 USD
Panel + inverter + BOS maliyeti %10 artar	−26.700 USD	9.300 USD
Satış fiyatına %2 iskonto	−8.400 USD	27.600 USD
%10 ana malzeme artışı + %2 iskonto	−35.100 USD	900 USD
Kabul gecikmesi / banka masrafı	Teklif alınmalı	Proje bazında yeniden hesap

YÖNETIM FIYATLAMA KURALI Sözleşme marjı şirket tarafından belirlenen minimum eşik altına düşerse yeni fiyat, kur düzeltmesi, ek avans veya kapsam revizyonu olmadan teklif imzalanmamalı.

10 GES yatırımcı modelinin başlangıç girdileri

PARAMETRE	BAZ MODEL	KAYNAK STATÜSÜ
DC kurulu güç	500 kWp	Örnek ölçek
Toplam yatırım	400.000 USD (800 USD/kWp)	Temsili; tedarik teklifi değil
Yıllık özgül üretim	1.450 kWh/kWp	Temsili; PVsyst/PVGIS/saha doğrulaması gerekli
1. yıl net üretim	725.000 kWh	Türetme: 500×1.450
Öz tüketim oranı	%80	Saatlik yük profiliyle doğrulanacak
Kaçınılan enerji değeri	0,13 USD/kWh	Temsili; müşteri faturası ve tarife şart
Şebekeye verilen enerji değeri	0,055 USD/kWh	Temsili; mahsuplaşma/gelir rejimi şart
O&M yıllık	6.000 USD (%1,5 CAPEX)	Temsili; servis/sigorta teklifi gerekli
Panel üretim kaybı	%0,5/yıl	Model varsayımı
Büyük ekipman yenileme	12. yıl: 25.000 USD	Model varsayımı
Finansal ömür	25 yıl	Model varsayımı
İskonto oranı	%12 (reel USD)	Örnek finansal karar parametresi

11 Enerji üretiminden ekonomik değere: saatlik öz tüketim

2026 lisanssız elektrik üretimi mevzuatı ve mahsuplaşma kuralları nedeniyle fiziksel olarak yıllık üretimin tamamını perakende birim fiyattan tasarruf kabul etmek hatalıdır. Yatırımcının fiilî ekonomik değeri; tüketim saatleri, tedarik sözleşmesi, bağlantı tipi, şebekeye verilen enerji ve mahsuplaşma uygulamasına göre değişir. [K06–K07]

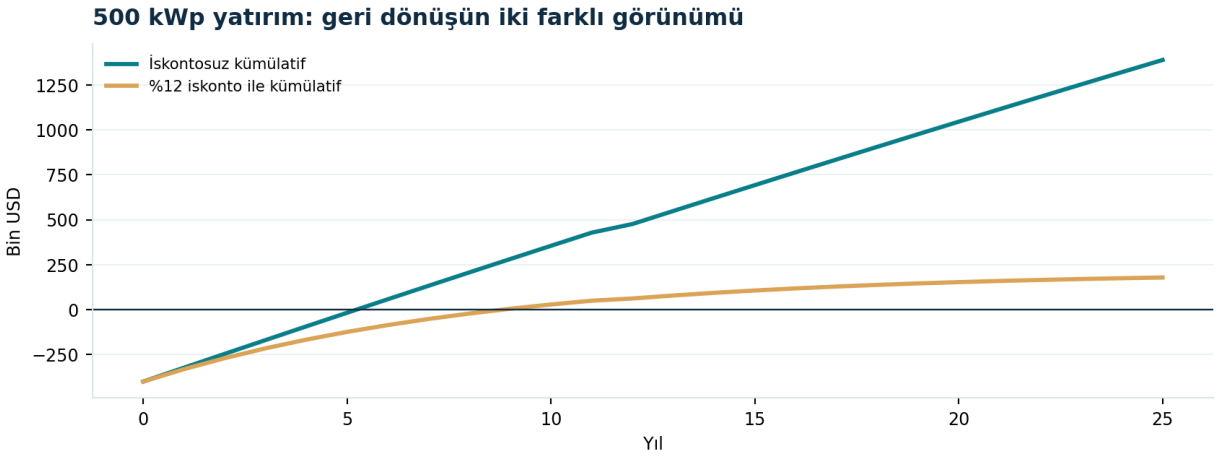
HESAP	FORMÜL	BAZ ÖRNEK
Yıllık enerji üretimi	Kurulu DC güç × özgül üretim	500×1.450 = 725.000 kWh
Öz tüketim enerjisi	725.000 × %80	580.000 kWh
Şebekeye verilen enerji	725.000 × %20	145.000 kWh
Kaçınılan fatura değeri	580.000 × 0,13 USD	75.400 USD
İhtiyaç fazlası temsili değer	145.000 × 0,055 USD	7.975 USD
Toplam enerji faydası	75.400 + 7.975	83.375 USD
1. yıl net işletme nakdi	83.375 − 6.000	77.375 USD

- 12 aylık faturaları ve mümkünse saatlik/15 dakikalık tüketim ölçümlerini topla.
- Simülasyon çıktısı olan saatlik üretim değerleriyle tüketimi aynı zaman ekseninde eşleştir.
- Kaçınılan bedelde sadece gerçekten tasarruf edilen bileşenleri dahil et; dağıtım ve vergileri otomatik sıfırlama.
- Kalan elektrik için güncel lisanssız üretim/satış-mahsuplaşma hükümlerini ve sınırlamaları uygula.

12 25 yıllık nakit akışı, NPV, IRR ve geri ödeme süresi

Baz senaryoda yıllık enerji üretiminin %0,5 azaldığı, işletme maliyetinin reel USD cinsinden sabit kaldığı ve 12. yılda 25.000 USD büyük ekipman yenilemesi yapıldığı varsayılmıştır. Vergi, KDV, borç servisi ve teşvikler proje IRR modeline dahil edilmemiştir; gerçek yatırım kararında ayrı alt modellere dönüştürülecektir.

GÖSTERGE	HESAPLANAN DEĞER	YORUM
1. yıl net işletme nakdi	77.375 USD	Vergi ve finansman öncesi
Basit geri ödeme	5,23 yıl	İskontosuz nakit akışından
İskontolu geri ödeme	8,81 yıl	%12 iskonto
Net bugünkü değer NPV	178.910 USD	Sabit reel USD nakit akışı
İç verim oranı IRR	%18,4	Borcun finansman etkisi hariç proje IRR
Seviyelendirilmiş enerji maliyeti	0,082 USD/kWh	Aynı CAPEX / bakım ve %12 iskonto ile model içi LCOE
1. yıl EBITDA benzeri nakit	77.375 USD	Muhasebesel EBITDA değildir; vergiden ve finansmandan önce



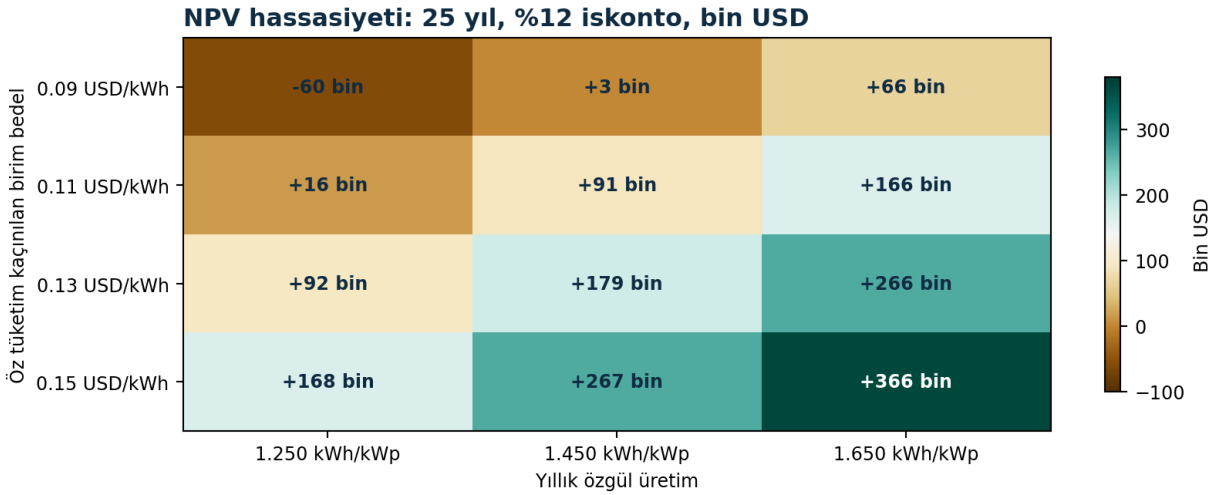
Şekil 6. 25 yıllık yatırım nakit akışlarının kümülatif geri dönüşü.

Nakit akışının seçili yılları

YIL	ÜRETİM (kWh)	NET NAKİT (USD)	%12 İSKONTO İLE (USD)
1	725.000	77.375	69.085
2	721.375	76.958	61.351
3	717.768	76.543	54.482
5	710.608	75.720	42.966
10	693.020	73.697	23.729
12	686.107	47.902	12.295
15	675.867	71.725	13.104
20	659.138	69.801	7.236
25	642.824	67.925	3.996

13 Hassasiyet analizi: üretim, tarife, öz tüketim ve CAPEX

NPV, panel fiyatından çok müşterinin gerçek saatlik öz tüketim değeri ve üretim profiline bağlı olabilir. Aşağıdaki 4×3 matris yalnız kaçınılan elektrik değerini ve özgül üretimi değiştirir; diğer baz model girdileri sabittir. Negatif NPV, bu varsayımlar ve %12 iskonto altında projenin finansal eşiği karşılamadığı anlamına gelir.

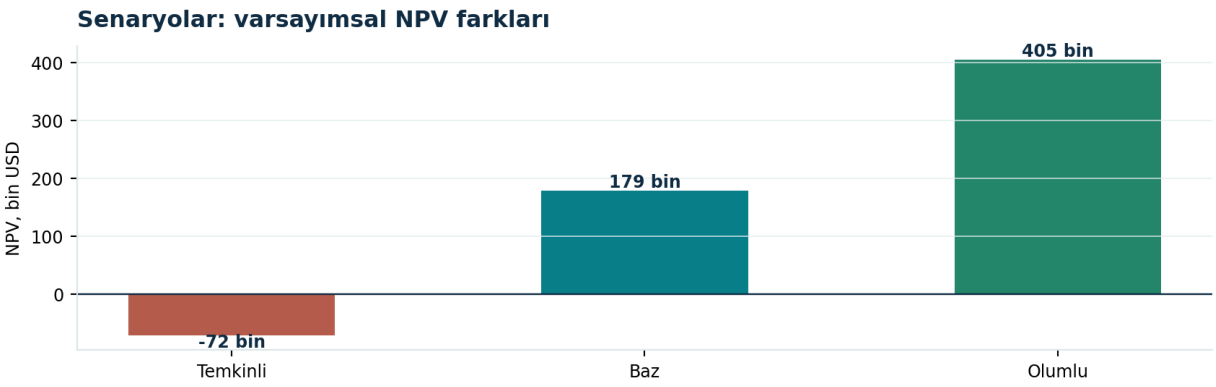


Şekil 7. Yatayda yıllık özgül üretim, dikeyde kaçınılan enerji değeri; NPV bin USD.

RİSK SÜRÜCÜSÜ	ETKİ YÖNÜ	SEMP GRUP KONTROLÜ
Düşük gerçek öz tüketim	İhracat değerine bağımlılık artar	Saatlik profil, gündüz üretim/tüketim eşleşmesi
Düşük verim / yüksek gölge	NPV ve IRR düşer	PVsyst/PVGIS, termal saha/teknik keşif
CAPEX artışı	NPV düşer; kredi ihtiyacı artar	Teklif ve fiyat eskalasyon maddesi
Elektrik değeri düşüşü	Tasarruf gelirleri azalır	Farklı tarife ve tedarik anlaşması senaryosu
O&M ve inverter yenileme	Yaşam döngüsü gideri artar	Servis/garanti/üretici sorumluluğu sözleşmesi
Yüksek iskonto/faiz	Bugünkü değer düşer	Proje borcu vadesi/faiz/yapılandırma

14 Temkinli / baz / olumlu yatırım senaryoları

GİRDİ / ÇIKTI	TEMKİNLİ	BAZ	OLUMLU
CAPEX (USD)	440.000	400.000	370.000
Üretim (kWh/kWp)	1.300	1.450	1.580
Öz tüketim	%70	%80	%87
Kaçınılan enerji (USD/kWh)	0,10	0,13	0,15
Şebeke enerji değeri (USD/kWh)	0,055	0,055	0,055
İskonto	%12	%12	%12
NPV (USD)	-71.724	178.910	404.856



Şekil 8. Üç varsayımsal yatırım senaryosunun net bugünkü değer farkı.

ÖNEMLI Temkinli sonuç olumsuzsa proje otomatik reddedilmez; proje gücü, öz tüketim oranı, finansman, fiyat ve tasarım yeniden optimize edilir. Olumlu senaryo ise satış vaatlerinde garanti olarak kullanılamaz.

15 Finansman seçenekleri ve borç servisi

FİNANSMAN	AVANTAJ	RİSK / KONTROL
Özkaynak	Faiz/teminat baskısı daha düşük	Şirket nakdi ve fırsat maliyeti
Banka yatırım kredisi	Sermayeyi zamana yayar	Değişken faiz, vade, teminat, kur uyumsuzluğu
Leasing	Ekipman odaklı finansman ve taksit	Mülkiyet, KDV, garanti, sigorta ve sözleşme koşulları
EPC proje finansmanı	Müşteri avansı + tedarikçi vadesi	Tahsilat ve malzeme ödeme zamanlaması
ESCO/PPA benzeri model	Müşteri başlangıç ödeme ihtiyacını azaltabilir	Lisans, satış ve sözleşme yapısı hukuk incelemesi

Örnek finansman gerilim testi: 400.000 USD yatırımın %60'ı = 240.000 USD kredi; 7 yıl, yıllık %10 sabit faiz, eşit yıllık ödeme varsayımıyla yaklaşık 49.297 USD/yıl taksit oluşur. Baz model 1. yıl vergi ve finansman öncesi 77.375 USD işletme nakdi / 49.297 USD borç servisi = yaklaşık 1.57 DSCR. Bu, banka kredisi teklifine veya geçerli faiz piyasasına ilişkin bir iddia değildir.

BORÇ METRİĞİ	ÖRNEK	BANKA GÖRÜŞMESİNDE GEREKEN
LTV / borç payı	%60	Banka finansman oranı ve teminatları
Kredi tutarı	240.000 USD	Borçlanma para birimi / kur riski
Faiz, vade	%10 / 7 yıl	Gerçek bankanın nominal efektif oran ve masrafları
Yıllık servis	49.297 USD	Geri ödeme planı ve grace dönemi
DSCR — 1. yıl	1.57	Banka asgari oran ve CFADS tanımı

16 Vergi, KDV, amortisman, enflasyon ve döviz

Bu raporda kurumlar vergisi, KDV tevkifatı, yatırım teşvik istisnası, amortisman sınıfı ve faiz gideri gibi kalemler için tek bir evrensel oran yazılmadı; gerçek yükümlülük GES'in mülkiyetine, hizmetin niteliğine, fatura yapısına ve güncel vergi mevzuatına bağlıdır. SMMM ve hukuk tarafından her işlem için yazılı görüş hazırlanmalıdır.

ALAN	NEDEN FİNANSAL MODELİ DEĞİŞTİRİR?	İSTENECEK KANIT
KDV / tevkifat	İndirilebilir KDV ve tahsilat zamanlaması nakdi değiştirir	İş türüne göre SMMM görüşü
Amortisman / varlık sınıfı	Vergiye tabi kâr ve nakit vergisi etkisi	GİB mevzuatı ve duran varlık kayıt planı
Teşvik ve hibeler	Net yatırım CAPEX'ini veya vergiyi etkileyebilir	Yatırım teşvik dosyası; uygunluk kararı
Banka maliyeti	Faiz, komisyon, teminat nakit akışı/NPV etkisi	Bankadan bağlayıcı olmayan dönem teklifleri
Döviz kuru	USD ekipman ve TL işçilik tahminleri değişir	TCMB verisi + teklif döviz şartı [K08]
Enflasyon / maliyet artışı	Nominal ve reel iskonto uyumu gerektirir	TÜİK maliyet endeksi ve finans bütçesi [K09]

TÜİK Ağustos 2026 inşaat maliyet endeksi yıllık %29,59 artış raporlamaktadır. Bu veri GES'e özgü malzeme enflasyonu değildir; yalnız yapım/işçilik maliyetlerinde fiyat güncelleme riskinin gözlenmesi için bağlam sağlar. [K09]

17 O&M, garanti ve 25 yıllık yaşam döngüsü maliyeti

DÖNEM / GİDER	TAHMİN KAYNAĞI	FİNANSAL ETKİ
Yıllık temizlik ve bakım	İşletmeci servis teklifi	OPEX ve üretim performansı
Uzaktan izleme, SCADA	Lisans, haberleşme ve servis fiyatı	Sabit OPEX ve arıza azaltma
Sigorta	Yangın/doğal afet/iş durması şartları	OPEX ve katastrofik risk
İnverter arızası	Üretici garanti şartı, yedek parça	Gider yılı ve üretim kaybı
Panel degradasyonu	Üretici performans garantisi	Yıllık enerji ve gelir/öz tüketim
Çatı yenilemesi	Malik / statik / bakım sözleşmesi	Sökme-takma ve plan dışı CAPEX
Devir/rehabilitasyon	Arazi/kira/atık şartları	Kapanış ve restorasyon yükümlülüğü

18 Banka ve müşteri için finansal karar dosyası

DOSYA	ASGARİ İÇERİK	SORUMLU
Teknik fizibilite	PVsyst/PVGIS, meteoroloji, gölgelenme, tüketim/yük profili	Teknik
Proje ve izin	Tapu/çatı, bağlantı, imar, onay, sözleşme	Proje / hukuk
EPC teklif	3 karşılaştırmalı teklif, BOM, kapsam, garanti, sigorta	Satın alma / proje
Gelir/öz tüketim	12 aylık faturalar, saatlik üretim/tüketim matrisi	Finans / teknik
OPEX	Bakım, sigorta, lisans, temizlik, yenileme	Operasyon
Finansman	Kredi, teminat, vade, faiz, kur, DSCR	Finans / banka
Risk ve vergi	Senaryolar, stopaj/KDV, amortisman, teşvik incelemesi	SMMM / hukuk
Yönetim onayı	NPV, IRR, geri ödeme, cash gap, limit ve imzalar	Üst yönetim



Şekil 9. Projenin finansal onaya girmeden önce geçmesi gereken altı kontrol kapısı.

19 Sözleşmeye yazılacak finansal koruma maddeleri

RİSK	SÖZLEŞME/KONTROL KARARI
Kur riski	Teklif geçerlilik süresi, rezervasyon, kur farkı ve avans düzeni
Ekipman tedariki	Model eşdeğeri onay prosedürü ve teslim/ödeme eşleştirmesi
Kurum gecikmesi	Çağrı mektubu, proje onayı ve kabul için koşullu takvim
İnverter/üretim performansı	Ölçüm sınırları, PR, üretim garantisi koşulları, istisnalar
İlave iş	Çatı/OG beklenmedik işler için change order ve onay

RİSK	SÖZLEŞME/KONTROL KARARI
Finansman teminatı	Avans teminatı, kesin teminat, retention, poliçe
İşletme devri	As-built, eğitim, izleme erişimi, O&M ve garanti dosyası

20 SEMP Grup için 90 günlük finansal hazırlık planı

DÖNEM	ÇALIŞMA	ÇIKTI / KARAR
1–15 gün	Mali müşavir, teklif şablonu, maliyet kodları, hedef müşteri segmenti	Ayrı EPC ve yatırımcı finansal model şablonları
10–30 gün	Üç üretici/distribütör teklifi ve kur/avans şartları	Kabul edilmiş RFQ/BOM ve TCO karşılaştırması
15–40 gün	Saatlik tüketim verisi, PVsyst üretim simülasyonu	Doğrulanmış tasarruf/değerleme matrisi
30–50 gün	EPC sözleşme fiyatlama ve nakit açığı yönetimi	İlk pilot teklif; azami işletme sermayesi limiti
40–70 gün	Banka kredi/leasing ve sigorta görüşmeleri	Finansman stres testi ve risk matrisi
60–90 gün	Pilot proje GO/NO-GO ve şirket hedef marj gözden geçirmesi	Yönetim kararı, projeye özel bütçe ve izleme KPI

21 Proje finansal bilgi toplama ve maliyet formu

KONTROL	PROJEDE DOLDURULACAK	SORUMLU
Müşteri / tesis	.....	Satış / teknik
Şehir / çatı / arazi	.....	Proje
DC kWp / AC kWe	.....	Mühendislik
Saatlik tüketim profili	Var ☐ Eksik ☐	Müşteri / teknik
Yıllık özgül üretim	..... kWh/kWp	Teknik
Öz tüketim	..... %	Teknik / finans
Elektrik kaçınılan maliyet	..... TL/kWh + tarih	Finans
Panel + inverter teklifleri	3 teklif ☐ Eksik ☐	Satın alma
BOS, işçilik, proje/kabul	..... TL / USD	Proje
Döviz/tarife/tarih	.....	Finans
Bankacılık / leasing	.....	Finans
Finans model sürümü / onay	.....	Yönetim

Üç teklifli EPC karşılaştırma kayıt şablonu

KALEM	FİRMA A	FİRMA B	FİRMA C
Panel marka/model / sertifika	.....	.....	.....
İnverter marka/model / servis	.....	.....	.....
BOS / statik / garanti kapsamı	.....	.....	.....
Toplam fiyat + para birimi	.....	.....	.....
Teslim / ödeme / kur şartı	.....	.....	.....
Garanti / istisna / servis SLA	.....	.....	.....

22 Yönetim GO / NO-GO karar ve kontrol sayfası

KARAR KAPISI	KANIT	DURUM
G1 • Müşteri, tesis ve imar/bağlantı	Resmî uygunluk ön kontrolü	☐ Açık ☐ Doğrulandı
G2 • Teknik tasarım ve yıllık üretim	İmzacı/teknik model; PV simülasyon	☐ Açık ☐ Doğrulandı
G3 • Tedarik ve EPC fiyatı	Üç karşılaştırmalı teklif + BOM	☐ Açık ☐ Doğrulandı
G4 • EPC risk ve nakit	Kâr marjı, avans, nakit açığı, sigorta	☐ Açık ☐ Doğrulandı
G5 • Yatırımcı finansmanı	NPV, IRR, DSCR, tarife ve öz tüketim	☐ Açık ☐ Doğrulandı
G6 • Yönetim onayı	Tutar limiti, görevli kişi, tarih, imza	☐ Açık ☐ Doğrulandı

Karar: ☐ GO ☐ Revizyon gerekli ☐ NO-GO

Proje / onaylayan: ..... Tarih: ..... / ..... / 2026

23 Kaynaklar ve model doğrulama izleri

Aşağıdaki bağlantılar tıklanabilir resmî/kurumsal kaynaklardır. Doğrulanmış bulgular ana metinde [Kxx] etiketiyle belirtilmiştir. Genel piyasa kaynakları müşteri fiyat teklifi ya da Türkiye'ye özgü GES kurulum faturası yerine geçmez.

K01 • ETKB, Eylül 2026 elektrik kurulu gücü (25.10.2026) Resmî kaynağı aç

K02 • IRENA, Renewable power generation costs in 2025 (Temmuz 2026) Resmî kaynağı aç

K03 • IRENA, Renewable power generation costs in 2024 (Temmuz 2025) Resmî kaynağı aç

K04 • IEA PVPS, Trends in PV Applications 2026 Resmî kaynağı aç

K05 • NLR, 2025 Annual Technology Baseline – commercial PV Resmî kaynağı aç

K06 • EPDK, lisanssız elektrik üretimi resmî sayfası Resmî kaynağı aç

K07 • Resmî Gazete, 2 Nisan 2026 lisanssız üretim değişikliği Resmî kaynağı aç

K08 • TCMB, gösterge niteliğindeki kurlar Resmî kaynağı aç

K09 • TÜİK, Ağustos 2026 inşaat maliyet endeksi Resmî kaynağı aç

K10 • EPDK, son kaynak tedarik tarifesi açıklamaları Resmî kaynağı aç

K11 • IEA PVPS, Trends in PV Applications 2025 / maliyet kapsamı Resmî kaynağı aç

K12 • NLR, 2025 ATB utility scale PV – metodoloji Resmî kaynağı aç

Kurum içi doğrulama kaydı — finansal sürümü nasıl onaylayacağız?

AÇIK PARAMETRE	MEVCUT DURUM	KAPATMA KOŞULU
Gerçek EPC fiyatı ve satın alma maliyeti	Örnek model	Üç yazılı teknik ticari teklif ve onaylı kapsam
Yıllık üretim ve öz tüketim	Örnek model	Saatlik üretim simülasyonu + tüketim profili
Tarife / mahsuplaşma	Örnek model	Güncel elektrik faturası ve ilgili şirket görüşü
Finansman ve vergi	Örnek model	Bankadan teklif, SMMM onaylı nakit vergi takvimi
Yatırım bütçesi ve risk rezervi	Örnek model	Kurum görüşleri, sigorta ve saha keşfi

Kaynak tarama tarihi: 08.11.2026. Model sürümü: B13 / 1.0. Finansal örnekler SEMP Grup'a ait gerçekleşmiş maliyet, tedarikçi teklifi, tarife veya banka taahhüdü değildir.